3 ثانوي · الرياضيات · تسيير واقتصاد · الوحدة 1: الدوال العددية · الدرس 2

الاشتقاقية ودراسة الدوال

الهدف: أن تحسب مشتقة دالة، وتستعمل إشارتها لتحديد اتجاه التغيّر والقيم الحدّية، وأن تكتب معادلة المماس وتنجز جدول التغيّرات.

الفكرة في سطرين: المشتقة $f'(a)$ هي معامل توجيه المماس عند النقطة ذات الفاصلة a. إشارة f' تخبرنا هل الدالة متزايدة أم متناقصة، وهذا أساس دراسة أي دالة.

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	↗	3	↘	-1	↗	$+\infty$

الشكل 1: جدول تغيّرات الدالة $f(x) = x^3 - 3x + 1$: قيمة حدّية عظمى 3 وصغرى -1.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **العدد المشتق:** $f'(a) = \lim [f(a+h) - f(a)]/h$ لما $h \to 0$ إذا كانت النهاية عدداً حقيقياً.
2. **معادلة المماس** عند a: $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.
3. **مشتقات مرجعية:** $(x^n)' = n\,x^{n-1}$، $(1/x)' = -1/x^2$، $(\sqrt{x})' = 1/(2\sqrt{x})$.
4. **العمليات:** $(uv)' = u'v + uv'$ و$(u/v)' = (u'v - uv')/v^2$.
5. **اتجاه التغيّر:** $f' > 0$ على مجال $\Rightarrow f$ متزايدة تماماً، و$f' < 0 \Rightarrow$ متناقصة تماماً.
6. **القيمة الحدّية:** إذا انعدمت f' عند a مغيّرةً إشارتها فإن $f(a)$ قيمة حدّية محلية.
7. **خطة الدراسة:** مجموعة التعريف، النهايات، المشتقة وإشارتها، جدول التغيّرات، ثم رسم المنحنى.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. $f(x) = x^3 - 3x + 1$. **الحل:** $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$، تنعدم عند -1 و1. $f(-1) = 3$ قيمة عظمى محلية و$f(1) = -1$ صغرى محلية.
2. مماس المنحنى السابق عند 0. **الحل:** $f(0) = 1$ و$f'(0) = -3$، إذن $y = -3x + 1$.
3. تكلفة إنتاج $C(q) = q^2 - 4q + 10$ على $[0\,;\,10]$. **الحل:** $C'(q) = 2q - 4$ تنعدم عند $q = 2$ وتتغيّر إشارتها من سالب إلى موجب، فالتكلفة الدنيا $C(2) = 6$.

madrasadz.com

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الاستنتاج من $f'(a) = 0$ وحده وجود قيمة حدّية دون التحقق من تغيّر الإشارة.
- الخطأ في مشتقة حاصل القسمة بعكس ترتيب حدود البسط.
- وضع إشارة f' في الجدول دون دراسة إشارة كل عامل.
- نسيان حساب القيم الحدّية والنهايات في أطراف جدول التغيّرات.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $f'(a)$ = معامل توجيه المماس.
- المماس: $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.
- إشارة f' ⇒ اتجاه تغيّر f.
- انعدام مع تغيّر إشارة ⇒ قيمة حدّية.
- في الاقتصاد: C' هي التكلفة الهامشية.

madrasadz.com